1re SI TD	**PRODUIRE DE L'ÉLECTRICITÉ AVEC UNE ÉOLIENNE** *1re SI · S3 Énergie · Séance 7 (17/11)*	Nom : Prénom : Classe :

Problématique

Comment produire une énergie électrique adaptée au réseau à partir d'une énergie naturelle qui fluctue en direction et en intensité ?

Travail demandé (40 min) : Q1 à Q7. Les parties C et D sont pour aller plus loin (élèves rapides, travail à la maison).

Compétences : SI-ANA-02 (puissance et énergie nécessaires), SI-ANA-03 (échanges d'énergie sur un diagramme structurel), SI-MOD-02 (grandeurs d'entrée et de sortie). Fiches de synthèse de la séance 1 autorisées.

A — RAPPEL DE COURS : EFFORT ET FLUX — ≈ 8 min

La puissance (en watts) est toujours égale au produit d'une **grandeur d'effort** par une **grandeur de flux**.

Q1. Compléter le tableau : nom, symbole et unité de chaque grandeur, puis relation donnant la puissance.

Puissance (en W)	Grandeur d'effort (symbole, unité)	Grandeur de flux (symbole, unité)	Relation
Électrique			
Mécanique de translation			
Mécanique de rotation			
Pneumatique			
Hydraulique			

Les autres rappels (rendement, rapport de réduction, $V = \omega \times R$, conversions) sont regroupés dans la carte mentale de la séance.

B — ÉTUDE D'UNE ÉOLIENNE DE 400 kW — ≈ 30 min

Une **éolienne** transforme l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Le **rotor** porte trois pales ; il est relié à la nacelle par le moyeu.

La **nacelle** renferme :

- un générateur électrique entraîné par le rotor par l'intermédiaire d'un multiplicateur de vitesse ;
- un vérin de réglage qui modifie l'orientation des pales (prise au vent) ;
- un moteur hydraulique qui maintient la nacelle face au vent ;
- un boîtier de contrôle qui centralise les informations d'un anémomètre et d'une girouette.

Le **mât** permet d'accéder à la nacelle (porte et échelle interne). L'ordinateur de pilotage et l'armoire de couplage au réseau électrique sont logés à la base du mât.

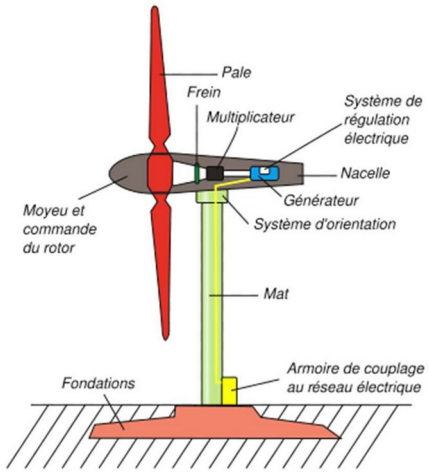


Figure 1 : constituants de l'éolienne

Données constructeur

- **Vent :** démarrage de la production à **5 m/s** ; puissance nominale atteinte à **14 m/s** ; arrêt de la production (sécurité) à **25 m/s**.
- **Rotor :** trois pales ; longueur d'une pale **17 m**.
- **Transmission :** train d'engrenages à trois étages (axes parallèles) ; rapport de transmission **r = 45,45** ; rendement $\eta_1 = 0{,}92$.
- **Générateur :** puissance nominale **400 kW** ; fréquence **50 Hz** ; fréquence de rotation $N_{géné} = 1\,500$ **tr/min** ; rendement $\eta_2 = 0{,}97$.

TD Éolien · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

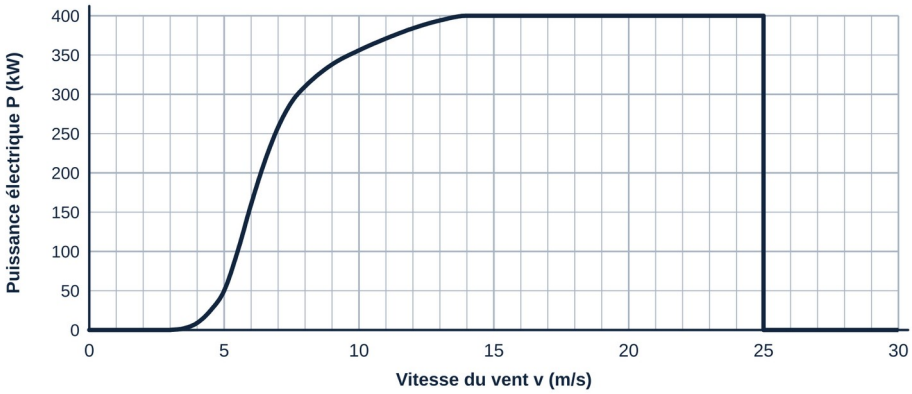


Figure 2 : puissance électrique fournie au réseau en fonction de la vitesse du vent (courbe constructeur redessinée)

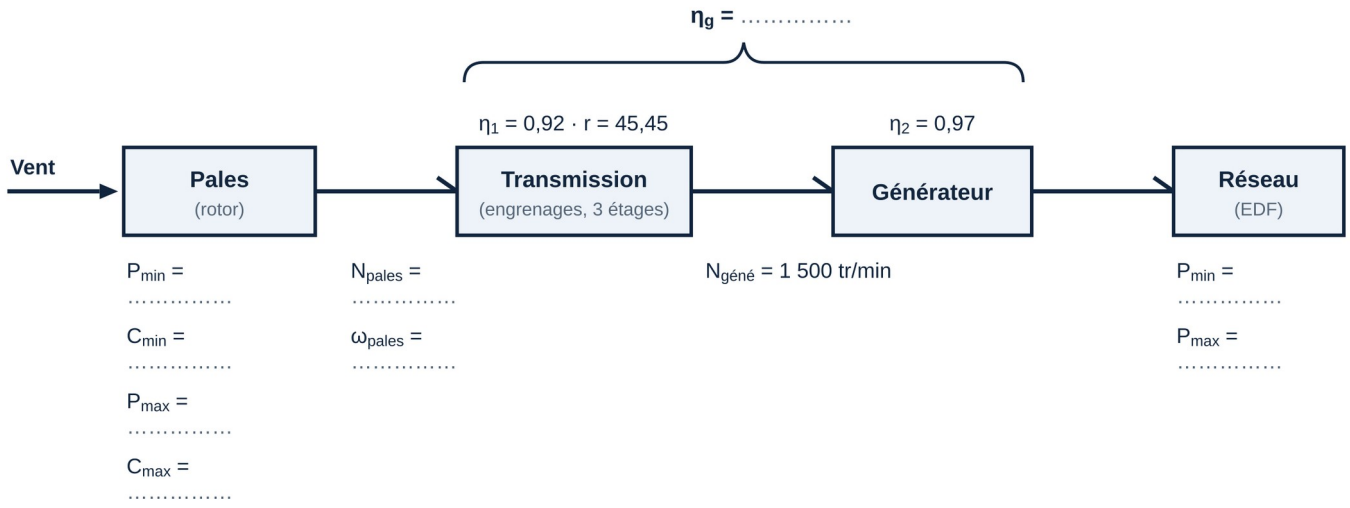


Figure 3 : chaîne de puissance de l'éolienne (liens de puissance en demi-flèches)

Q2. Donner le **cas d'utilisation** principal du système (ce que l'éolienne permet de faire et pour quel acteur).

Q3. Observer le rapport de transmission r = 45,45 de la transmission à engrenages. S'agit-il d'un **rapport de réduction** ou d'un **rapport de multiplication** ? Justifier.

Q4. Pendant la production, le **vent** souffle entre 5 m/s et 25 m/s. D'après la courbe (figure 2), déterminer les valeurs minimale et maximale de la puissance électrique fournie au réseau.

Q5. Déterminer le rendement global η_g entre les pales et le réseau.

Q6. En déduire les valeurs minimale et maximale de la puissance que doivent fournir les pales.

Q7. L'éolienne est couplée au réseau lorsque le générateur tourne à 1 500 tr/min. Déterminer alors la fréquence de rotation des pales N_{pales} (en tr/min), puis leur vitesse angulaire ω_{pales} (en rad/s).

C — POUR ALLER PLUS LOIN : COUPLES ET VITESSES — si fini

Q8. Les pales tournent à vitesse constante (générateur couplé au réseau). Déterminer les valeurs minimale et maximale du **couple** exercé par les pales.

Q9. Compléter la **figure 3** avec vos valeurs (rendement global, puissances, couples, fréquence et vitesse de rotation).

Q10. Calculer la vitesse linéaire de l'extrémité d'une pale (rayon R ≈ 17 m), en m/s puis en km/h.

D — POUR ALLER PLUS LOIN : PROPULSION D'UN NAVIRE — si fini



Figure 4 : navire à propulsion électrique

On évalue la puissance nécessaire à l'avancement du navire. Une étude numérique a évalué la **résistance à l'avancement** à **F = 45 300 N** pour une vitesse de **11 nœuds** (1 nœud = 1 mille nautique, soit **1 852 m**, parcouru en 1 heure). La chaîne de transmission de l'énergie, à partir du moteur électrique à courant continu, est représentée figure 5.

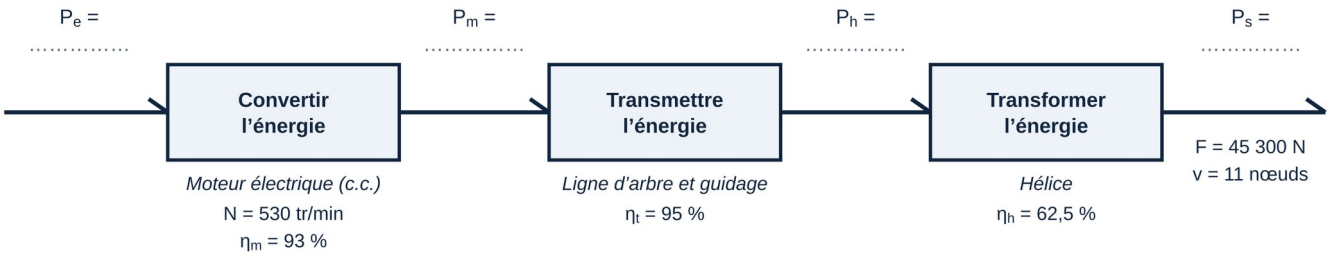


Figure 5 : chaîne d'énergie du navire

Q11. Déterminer la vitesse v du navire en m/s.

Q12. Déterminer la puissance mécanique de translation P_s (on prendra v = 5,7 m/s, valeur arrondie).

Q13. Calculer la puissance P_h reçue par l'hélice.

Q14. Calculer la puissance mécanique P_m fournie par le moteur.

Q15. Calculer le couple du moteur.

Q16. Calculer la puissance électrique P_e à l'entrée du moteur.

Q17. Calculer le rendement de la chaîne d'énergie.

Engrenage. Un pignon de **17 dents** (roue menante) tourne à **1 000 tr/min** ; il entraîne une roue de **68 dents**.

Q18. Calculer le rapport de réduction r de cet engrenage, puis la fréquence de rotation de la roue.

Coups de pouce

CP1 (Q3) — Le rapport de transmission est $r = \omega_{sortie} / \omega_{entrée}$. Ici, l'entrée est l'arbre des pales, la sortie l'arbre du générateur. Comparer r à 1.

CP2 (Q6) — Les pales sont **en amont** du réseau : on remonte la chaîne en divisant par le rendement, $P_{amont} = P_{aval} / \eta$.

CP3 (Q7) — $N_{pales} = N_{géné} / r$; puis $\omega = 2\pi \times N / 60$ (N en tr/min, ω en rad/s).